

10. 硬件怎么选，小白先抓住哪些原则

本节只针对颗粒物（PM_{2.5} / PM₁₀ / 扬尘 / 粉尘）检测场景。
如果你还想测风场、测温度廓线、测水汽，那需求会复杂很多，本节不覆盖。

10.1 波长怎么选——颗粒物场景只有两条主路

先说结论

只做颗粒物检测，第一台设备推荐选近红外（905 / 1064 nm）微脉冲路线。
理由：更容易做成人眼安全设计、7×24 连续运行、无需专人值守、法规和现场管理风险相对较低。
532 nm 虽然灵敏度高，但在城区部署时激光安全审批流程长、运维成本高，适合进阶阶段。

三条路线对比

路线	常见波长	灵敏度	人眼安全	连续运行	法规难度	典型价格	适用场景
近红外微脉冲（推荐入门）	905 / 910 / 1064 / 1550 nm	☆☆☆	✅ Class 1M / 3R	✅ 7×24	低	8–30 万	工地扬尘、园区边界、城市监测站
532 nm 弹性 LiDAR	532 nm（绿光）	☆☆☆☆	⚠️ Class 3B/4	⚠️ 需审批	高	30–80 万	科研级气溶胶垂直廓线、沙尘暴传输
多波长偏振	355+532+1064 nm	☆☆☆☆☆	⚠️ 含紫外，需审批	⚠️ 需审批	很高	100–300 万	气溶胶分类、科研站、超级站

为什么近红外适合颗粒物入门？

- 1. **更容易做成人眼安全设计**：1550 nm 主要被眼前节吸收，通常更容易实现视网膜安全；905/910 nm 虽然常用于低功率商用 LiDAR，但仍可能到达视网膜，最终安全性必须按脉冲能量、发散角、重复频率、扫描方式和 IEC 60825 / GB 7247.1 的 MPE 评估来判断，不能只凭波长下结论。
- 2. **法规和现场管理相对友好**：近红外微脉冲设备更容易做到 Class 1M / 3R 等较低风险等级，但具体部署要求仍要以制造商激光安全报告、当地监管要求、安装高度、扫描区域和现场风险评估为准。532 nm 同等发射条件下更容易落入 Class 3B/4，通常需要更严格的隔离、联锁和报备流程。
- 3. **7×24 运行**：微脉冲（单脉冲能量微焦耳级，重复频率 kHz）不像大能量 Nd:YAG 那样需要水冷和维护，插上电就能跑几个月不管。
- 4. **灵敏度够用**：颗粒物（尤其是 PM₁₀ 和扬尘）的后向散射截面大，905 nm 完全够检测。PM_{2.5} 在高湿度条件下虽然偏弱，但配合湿度校正算法（见第 11 节），近红外也能定量。

什么时候该升级到 532 nm？

升级信号	具体表现
需要区分沙尘和雾霾	532 nm 偏振通道可提供退偏比，区分球形（雾/霾）和非球形（沙尘/扬尘）粒子
需要更远的探测距离	532 nm 大气透过率高、探测器（PMT）量子效率高，有效距离可达 10–15 km
需要和科研数据对比	532 nm 是全球 AERONET 和 CALIPSO 的标准波长，数据可直接对比
客户或评审要求	某些省级监测站招标明确要求 532 nm

10.2 接收端为什么也很重要

很多人会把注意力全放在激光器上，觉得“激光功率大 = 性能好”。实际上接收端同样关键——**光打出去只是第一步，能不能把微弱回波收回来才是决定性能的瓶颈。**

接收端的核心参数

参数	含义	颗粒物场景推荐值	为什么
望远镜口径	决定收集光子的面积	80–200 mm	口径太小，远距离回波信噪比不够；口径太大，体积和成本急剧上升。颗粒物场景 100 mm 是甜点。
视场角 (FOV)	接收光束的锥角	0.5–2.0 mrad	小 FOV 背景光少、距离分辨率高，但需要更精密的光轴对准。颗粒物场景推荐 1.0 mrad 左右。

参数	含义	颗粒物场景推荐值	为什么
滤光片带宽	允许通过的波长范围	0.5–3 nm（窄带干涉滤光片）	白天太阳背景光很强，窄带滤光片可以把背景压低 1000 倍以上。带宽越窄，白天性能越好，但成本越高。
探测器类型	把光子变成电信号的器件	近红外 → APD （雪崩光电二极管）；532 nm → PMT （光电倍增管）	APD 适合 905/1064 nm，量子效率约 70%；PMT 适合 532 nm，量子效率约 20% 但增益极高。
探测器增益	电信号放大倍数	APD：内增益 ~100； PMT：10 ⁶	颗粒物回波很弱（nW 级别），必须有足够增益才能被 ADC 采样。

一个直观的比喻

想象你在夜间用手电筒照远处的墙壁：

- **激光器 = 手电筒的灯泡**：功率决定照多亮。
- **望远镜口径 = 你的眼睛大小**：口径越大，能看到的反射光越多。
- **滤光片 = 戴上只允许手电筒颜色通过的眼镜**：把周围路灯、月光等干扰全挡掉。
- **探测器 = 视网膜灵敏度**：APD/PMT 决定了你能感知多暗的光。

灯泡再亮，如果眼睛不好、眼镜不对，还是看不清。这就是为什么接收端同等重要。

颗粒物场景的接收端选择建议

1. **入门方案（905 nm）**：望远镜口径 80–100 mm，APD 探测器，1.5 nm 滤光片。成本可控，夜间性能不错，白天 3 km 以内可用。
2. **进阶方案（1064 nm 或 532 nm）**：望远镜口径 150–200 mm，APD/PMT 探测器，0.5 nm 窄带滤光片。白天有效距离 5–10 km，可做偏振测量。
3. **关键提醒**：口径和 FOV 要匹配激光发散角。如果激光发散角 0.5 mrad 而 FOV 设 2 mrad，背景光会大量涌入，白天性能严重下降。一般建议 FOV 略大于激光发散角（约 1.5–2 倍）。

三个关键器件的原理深入解读

FOV、滤光片、APD 这三个器件共同决定了"能不能把纳瓦级的回波从太阳光里捞出来"。下面分别拆解它们的工作原理与工程陷阱。

视场角 FOV (Field of View)

1. 物理本质：一个立体角的"光锥"

FOV 不是光学元件，而是**接收光学系统（望远镜 + 光阑）决定的成像立体角**。可以理解成：

$$\Omega_{\text{FOV}} \approx \pi \left(\frac{\theta_{\text{FOV}}}{2} \right)^2$$

其中 θ_{FOV} 是全锥角（单位 rad）。颗粒物 LiDAR 典型值 1 mrad，对应立体角约 8×10^{-7} sr——相对全天 4π 球面度，只接收了不到 10^{-7} 的方向。

2. 为什么必须做小

它直接对应上面说的"第 1 道筛选（方向筛选）"。背景光功率进入探测器的量正比于 FOV 立体角：

$$P_{\text{bg}} \propto \Omega_{\text{FOV}} \cdot \Delta\lambda \cdot L_{\text{sun}}(\lambda)$$

FOV 从 2 mrad 缩到 0.5 mrad，背景光直接降 **16 倍**（平方关系）。所以白天性能对 FOV 极度敏感。

3. FOV 不能无限小的原因——几何重叠（overlap）

10.3 节的"盲区"根源就在这里。发射激光束本身有发散角 θ_{div} ，接收 FOV 也是个锥。两锥在近场不完全重合，导致近距离的回波收不到——即 **incomplete overlap**。

工程上的折中经验：

$$\theta_{\text{FOV}} \approx (1.5 \sim 2) \theta_{\text{div}}$$

- 取太小：盲区变大、对准难度指数级上升（机械晃动 50 μrad 就跑出视场）；
- 取太大：背景光涌入、距离分辨率下降。

4. 失败案例

- 激光发散角 0.5 mrad，FOV 设到 2 mrad → 白天 3 km 外信噪比急剧恶化（背景光为主）。
- 光轴对准漂移 $> \text{FOV}/2$ → 信号整段丢失，表现为"所有距离回波都弱"，常被误判为激光器老化。

窄带干涉滤光片（Narrowband Interference Filter）

1. 工作原理：多层介质膜的干涉

它不是靠"颜色吸收"，而是靠**法布里-珀罗式多层介质膜的相长/相消干涉**。结构上是几十层高低折射率交替镀膜（如 $\text{TiO}_2/\text{SiO}_2$ ）：

- 满足 $2nd \cos \theta = m\lambda$ 的波长 → 相长干涉 → 透过；
- 其他波长 → 相消干涉 → 反射掉。

核心指标是中心波长、带宽（FWHM）、峰值透过率。颗粒物 LiDAR 常用规格：中心 532 nm（或 905/1064 nm）、**FWHM 0.3–1.5 nm**、峰值透过率 70–90%。

2. 为什么能把太阳背景压下 1000 倍

按第 3 道筛选的算法：可见光总带宽 ≈ 300 nm，滤光片只通 0.6 nm。

压制比 $\approx \frac{\Delta\lambda_{\text{solar}}}{\Delta\lambda_{\text{filter}}} = \frac{300}{0.6} = 500 \sim 1000$

这是**白天能用**的根本原因。没有这层滤光片，APD/PMT 会被太阳光直接饱和，根本测不到回波。

3. 关键工程参数（表格里没列出的几个坑）

参数	含义	颗粒物场景注意点
中心波长温漂	温度变化 1 °C，中心波长漂移约 0.01–0.03 nm（与膜系有关）。	户外机箱 -20~+50 °C，0.3 nm 滤光片可能整体漂出激光谱线，导致冬天信号骤降。需 恒温控制 或选取比激光谱宽稍大的带宽。
入射角敏感性	倾斜入射时中心波长蓝移： $\lambda(\theta) = \lambda_0 \sqrt{1 - (\sin \theta / n)^2}$ 。	望远镜焦平面上的光如果会聚角太大（f/# 过小），边缘光线透过率下降，需要 放在准直光路里 。
blocking 等级	带外抑制深度，通常 OD≥4。	否则二次级次峰会 让宽带阳光泄漏进来 。

4. 失败案例

- 0.3 nm 超窄带滤光片没做温控 → 冬季中心波长漂离激光线，白天探测距离从 8 km 掉到 2 km。
- 把滤光片放在会聚光路（f/2）里 → 边缘视场透过率塌陷，等效口径变小，远距回波变弱。

APD (Avalanche Photodiode, 雪崩光电二极管)

1. 物理原理：反向偏压下的碰撞电离

APD 本质是一个反向偏置的 PN 结，但工作在**接近击穿电压** V_{BR} 的高反偏区。原理链：

1. 光子进入耗尽区 → 产生电子–空穴对（一次光生载流子），这就是普通 PIN 光电二极管的工作方式；
2. 在高电场（ $>10^5$ V/cm）下，一次电子加速 → **碰撞晶格原子激发新的电子–空穴对**（碰撞电离）；
3. 新载流子再加速、再碰撞.....形成**雪崩倍增**。

一个入射光子最终在阳极贡献的电荷被放大了 M 倍， M 即雪崩增益，普通线性模式 APD 的 $M \approx 10 \sim 100$ 。

2. 关键公式：倍增因子与过剩噪声

$$M = \frac{1}{1 - (V/V_{BR})^n}$$

当 $V \rightarrow V_{BR}$ 时 M 急剧上升。但 APD 的随机倍增过程会引入**过剩噪声**：

$$F(M) = k \cdot M + \left(2 - \frac{1}{M}\right) (1 - k)$$

其中 k 是电子与空穴电离率之比。**Si APD 的 $k \approx 0.02$ 很小**，所以 Si-APD 噪声好、适合 905/1064 nm；InGaAs-APD (1550 nm) $k \approx 0.4$ ，过剩噪声大得多。

3. 量子效率与器件选择依据

表格里写 APD 在 905/1064 nm 的 QE $\approx 70\%$ ，对应 Si 材料在近红外的典型响应；PMT 在 532 nm QE 仅 20%，但内增益 10^6 远大于 APD 的 10^2 。说到底要看 **信噪比而不是单一指标**：

$$\text{SNR}_{\text{shot-noise limited}} \propto \eta \cdot M^2 / F(M)$$

这就是为什么：

- **905/1064 nm 选 APD**：QE 高，过剩噪声低，单光子探测虽不如 PMT，但定量线性好（动态范围 50 dB 以上）、皮实耐用；
- **532 nm 选 PMT**：QE 虽然只有 20%，但乘上 10^6 的增益，暗电流和读出噪声优势碾压，适合做光子计数。

4. 两种工作模式

模式	偏压	增益	用途
线性模式	$V < V_{\text{BR}}$	$M \approx 10 \sim 100$ (可调)	模拟回波强度测量（颗粒物消光/后向散射反演），主流用法
Geiger 模式 (GM-APD / SPAD)	$V > V_{\text{BR}}$ ，加淬灭电路	单光子触发	光子计数 LiDAR、微脉冲 MPL

颗粒物 LiDAR 99% 用线性 APD，因为要做**逐距离 bin 的强度反演**，Geiger 模式没法给出线性强度。

5. 失败案例与折中

- **温度漂移击穿电压**： V_{BR} 随温度变化约 $+0.2 \text{ V/}^\circ\text{C}$ (Si)。如果偏压固定，夏天可能进雪崩、冬天出雪崩，增益漂 30% 以上。**做法**：温度补偿偏压或恒温。
- **增益取太高**： $M > 150$ 之后过剩噪声 $F(M)$ 急升、带宽下降、线性度变差。颗粒物场景一般恒定在 $M \approx 50 \sim 100$ 。
- **后向反射 / 近场强回波**：可能把 APD 推入饱和甚至烧毁，通常前面加衰减片或电子学做近场门控。

三者协同：为什么缺一不可

信号链上能量的变化大致是：

$$P_{\text{return}} \xrightarrow{\times A_{\text{tel}}/R^2} P_{\text{collected}} \xrightarrow{\times \eta_{\text{filter}}} P_{\text{passed}} \xrightarrow{+ \text{bg}} P_{\text{filter out}} \xrightarrow{\times \eta \cdot M} I_{\text{signal}}$$

- **望远镜口径**决定有多少光子被收集 ($\propto D^2$) ;
- **FOV** 决定这些光子里混进多少背景 ($\propto \theta_{FOV}^2$) ;
- **滤光片** 再把带外背景压 1000 倍;
- **APD** 把剩下这 10^{-9} W 级的信号放大到 ADC 能读。

任何一个环节掉链子——FOV 没对准、滤光片温漂、APD 偏压没补偿——都会让白天有效距离从 5 km 掉到 1 km。这正是本节强调"接收端和激光器同等重要"的工程含义。

10.3 近距离盲区——扬尘监测的"致命伤"

什么是盲区？

发射激光束从激光器出来后，是一个逐渐变宽的锥形。接收望远镜的视场也是一个锥形。这两个锥形在很近的距离（比如 0-50 m）并不完全重合——**激光照到了，但望远镜看不到**。

这就叫 **几何重叠因子不完整 (incomplete overlap)**，对应的区域就是"盲区"。

盲区有多大？

设备类型	典型盲区范围	盲区内数据表现
同轴设计（发射和接收共用主镜）	0-30 m	盲区小，近距离数据可用性好
双轴分离设计（发射和接收并排）	50-200 m	盲区大，需要 overlap 校正
大口径远距 LiDAR	100-500 m	盲区最大，通常用软件校正补偿

为什么扬尘场景必须关心盲区？

工地扬尘、道路扬尘的主要排放源都在地面上 0-50 m。这恰好和很多设备的盲区重叠！

如果不处理盲区，可能出现这样的荒唐结果：
- 工地出口扬尘滚滚 → 设备显示浓度正常 → 环保部门说达标 → 实际上盲区把信号吃掉了。

怎么解决盲区问题？

方法	原理	适用场景
同轴光路设计	发射和接收共用一块反射镜，从根本上减小盲区	新采购设备时优先选择
overlap 校正函数	用实验测出重叠因子曲线，软件校正近距离信号	已有设备的补救方案

方法	原理	适用场景
倾斜安装	设备不朝天顶，而是倾斜 15°–30° 扫描，让盲区对应的距离变成斜距上的高空	固定站点、需要避开盲区的场景
辅助近距传感器	在 0–50 m 范围加一个短距光学传感器（如浊度计）补盲	精度要求高的工程

💡 **采购建议：**如果主要监测工地扬尘和道路粉尘，**一定要问厂商要 overlap 曲线**（也就是几何重叠因子随距离变化的图）。如果厂商提供不了，说明他们的近距离数据可能不可靠。

10.4 人眼安全与法规要求——城区部署必须搞清楚

激光安全等级（GB 7247.1 / IEC 60825-1）

等级	含义	典型设备	城区能否部署
Class 1	正常使用条件下安全	封装好的测距仪	✅ 通常最容易部署，但仍要按说明书安装
Class 1M	裸眼正常观察通常安全，但用望远镜等光学仪器直视有风险	905 nm 微脉冲 LiDAR	✅ 通常较易部署，需避免光学放大直视
Class 3R	可见光 $\leq 5\text{ mW}$ ，不可见光 $\leq 5\text{--}50\text{ mW}$	部分 1064 nm 微脉冲	⚠️ 需要张贴警示标识
Class 3B	直视光束有危害	532 nm 中等功率 LiDAR	❌ 需要围栏、联锁、审批
Class 4	甚至漫反射都有危害	大能量 Nd:YAG LiDAR	❌ 严格审批，通常只在实验室或野外

颗粒物场景的法规实操

1. 905 / 1064 nm 微脉冲（Class 1M / 3R）：

- 装在楼顶或铁塔上，距离地面 $> 3\text{ m}$ ，通常更容易通过现场安全评估。
- 建议张贴“请勿直视镜头”标识，并明确禁止用望远镜、长焦镜头等光学设备直视出光口。
- 大多数商用云高仪和微脉冲 LiDAR 会按较低风险等级设计，但仍应以厂商检测报告为准。

2. 532 nm 绿光（通常是 Class 3B）：

- 需要向当地环保局和公安局报备。
- 设备周围需要物理隔离（围栏 + 警示灯）。

- 夜间光束可能被市民看到并投诉，需要做好沟通预案。
- 部分城市（如北京）对城区 532 nm 激光有额外限制。

3. 1550 nm (Class 1M / 3R) :

- 角膜和晶状体在 1550 nm 吸收极强，光几乎不到达视网膜，安全性最好。
- 可以用比 905 nm 更高的功率，同时仍然安全。
- 缺点：探测器和光学元件比 905 nm 贵。

⚠ 合规红线：无论选什么波长，设备最终的安全等级都要以**制造商提供的激光安全检测报告**和现场部署风险评估为准。不要自行改装或增大功率，否则安全等级、审批条件和事故责任都会发生变化。

10.5 颗粒物场景推荐配置清单

以下是基于当前市场情况的**参考配置**，具体选型以厂商报价和实测数据为准。

方案 A：入门级（工地扬尘监测站）

参数	推荐值	说明
波长	905 nm	近红外，人眼安全
单脉冲能量	3–10 μJ	微脉冲级别
重复频率	5–10 kHz	高频累计提高信噪比
望远镜口径	80–100 mm	够用，成本可控
探测器	Si-APD	905 nm 量子效率约 70%
距离分辨率	7.5–15 m	对应采样率 10–20 MHz
有效探测距离	1–5 km（夜间） / 0.5–3 km（白天）	取决于气溶胶负载
盲区	<30 m（同轴设计）	需确认 overlap 曲线
供电	DC 12–24 V / <50 W	可用太阳能 + 蓄电池
通信	4G / 以太网 / RS485	接环保监测平台
防护等级	IP65 以上	户外防雨防尘
参考价格	8–20 万/台	不含安装和平台软件

Q1：需要 360° 无死角扫描吗？

不需要。 这是最常见的误解。工地扬尘 LiDAR 通常**垂直朝天发射**（天顶方向），就像一根光柱直打上去。它测量的是正上方从地面到几公里高空这一条"柱子"里的颗粒物浓度廓线，而不是扫一圈看四周。

打个比方：它就像一根竖在工地上空的"温度计"，测的是头顶这条线上每一层高度的颗粒物浓度。你需要的是知道"扬尘飘到多高、浓度有多大"，而不是"哪个方向有扬尘"。

Q2：那要测不同方向怎么办？

如果确实需要扫描不同方向（比如找出附近哪个工地在扬尘），那就需要**扫描式 LiDAR**（价格通常是固定式的 2-3 倍）。但 90% 的工地扬尘监测场景，**固定垂直朝天的单点观测就够了**，因为：

- 工地扬尘很快就会扩散混合，垂直廓线已经能反映局地污染水平
- 环保监管考核的是站点数据，不是方位图
- 360° 扫描 LiDAR 数据量大、分析复杂，入门阶段没必要

Q3：装在哪里？

工地扬尘 LiDAR 的典型安装方式：

安装方式	位置	优缺点	适用场景
立杆固定	工地围挡边 3-6 m 立杆顶部	✅ 最常见、安装简单；❌ 占地	长期监测、环保局要求
围墙/屋顶	工地临建房或围墙顶	✅ 不额外占地；❌ 需确保无遮挡	场地紧张的工地
集装箱监测站	标准环保监测小屋（2 m × 2 m）	✅ 一体化、防盗；❌ 成本稍高	有预算的规范化站点
车载	巡逻车/工程车车顶	✅ 灵活机动；❌ 需减震、供电方案	走航巡查、临时监测

Q4：能装车上吗？

可以，但有注意事项：

- **减震**：LiDAR 内部有望远镜和精密光学元件，车载需要加装减震平台（橡胶垫/气弹簧），否则颠簸会严重影响数据质量
- **供电**：方案 A 功耗 <50 W，车载电瓶或点烟器逆变器即可供电
- **水平安装**：车载走航时 LiDAR 通常改为**水平发射**（朝前或朝后），而不是朝天，用来扫描道路沿线的扬尘分布

- **价格提醒：**车载方案虽然 LiDAR 本身不贵，但减震平台 + GPS + 车载供电系统通常额外加 3-5 万

Q5：工地扬尘 LiDAR 日常怎么工作？

一句话概括：**全自动，插上电就不用管。**

- 1. LiDAR 每隔几秒到几分钟发射一次激光脉冲（全自动，无需人工操作）
- 2. 回波信号经过内部处理器自动计算，得到一条从近地面到高空的**消光系数廓线**
- 3. 通过内置算法将消光系数换算为 PM2.5 / PM10 浓度的垂直分布
- 4. 数据通过 4G 自动上传到环保监测平台
- 5. 当某个高度层的颗粒物浓度超过阈值时，平台自动报警
- 6. 工地可以根据报警联动喷淋系统：扬尘大了自动喷水



💡 关键提醒：工地扬尘 LiDAR 测的是**垂直廓线**（"空气柱"里的分层浓度），和地面上那种只测一个数值的点式 PM2.5 传感器是互补关系，不是替代。最理想的配置是：**地面一个点式传感器 + 一台朝天 LiDAR**，这样既有地面精确浓度，又有高空扩散信息。

方案 B：进阶级（城市空气质量监测站 / 科研站点）

参数	推荐值	说明
波长	532 nm + 1064 nm 双波长	偏振 + 近红外互补
单脉冲能量	532 nm: 20-100 μJ / 1064 nm: 50-200 μJ	中等能量
重复频率	20-50 Hz（脉冲式）	比 micro-pulse 能量高但频率低
望远镜口径	150-200 mm	卡塞格林反射式
探测器	532 nm: PMT / 1064 nm: APD	双通道同步采集

参数	推荐值	说明
偏振通道	532 nm 平行 + 垂直偏振	提供退偏比，区分沙尘和雾霾
距离分辨率	3.75–7.5 m	采样率 20–40 MHz
有效探测距离	5–15 km	夜间高空可达 15 km
盲区	50–200 m（双轴设计）	需要 overlap 校正
供电	AC 220 V / 200–500 W	需要稳定市电
通信	以太网 / 4G	接监测平台和科研数据库
防护等级	IP65 以上 + 温控舱	需要温控（激光器对温度敏感）
参考价格	30–80 万/台	含偏振通道和温控系统

方案 C：科研级（超级站 / 沙尘暴监测网）

参数	推荐值	说明
波长	355 + 532 + 1064 nm 三波长	拉曼 + 偏振 + 弹性
偏振	355 nm 和 532 nm 双偏振	四通道以上
望远镜口径	200–400 mm	大口径卡塞格林
探测器	PMT 阵列	多通道同步
距离分辨率	3.75 m	40 MHz 采样
有效探测距离	10–20 km	高空卷云都能看到
附加功能	拉曼通道（N ₂ / H ₂ O）、温控舱、自动校准	全自动运行
参考价格	100–300 万/台	进口设备可能更贵

💡 **选型建议：**90% 的颗粒物工程应用用**方案 A**就够了。只有当你需要区分气溶胶类型（沙尘 vs 雾霾 vs 烟尘）、或者探测距离要求 >5 km 时，才需要升级到方案 B。方案 C 基本是科研院所的事。

10.6 采购避坑指南

问厂商的 10 个关键问题

1. **激光安全等级是多少？**（必须拿到检测报告，不是口头承诺）

2. 盲区多大？能提供 overlap 曲线吗？
3. 白天和夜间的有效探测距离分别是多少？（很多厂商只报夜间最佳值）
4. 距离分辨率是多少？（7.5 m = 采样率 20 MHz, 3.75 m = 40 MHz）
5. 望远镜口径和 FOV 各是多少？
6. 有没有做过和标准仪器（如 BAM / TEOM）的比对实验？（能提供相关系数 $r^2 > 0.8$ 的数据最好）
7. 数据输出格式是什么？（二进制 / NetCDF / CSV？有没有 API？）
8. 售后响应时间多长？（野外设备坏了，多久能派人到现场？）
9. 有没有已部署项目的案例和客户联系方式？（最好能打电话问真实用户）
10. 功耗和供电要求？（能不能用太阳能？偏远地区很关键）

常见陷阱

陷阱	表现	怎么识别
虚标探测距离	宣称 10 km, 实际白天只有 2 km	要求看白天实测数据, 不要只看夜间曲线
忽略盲区	从来不提 overlap 问题	主动问盲区范围和 overlap 曲线
混淆距离分辨率和空间分辨率	宣称"1 m 分辨率", 实际是过采样	问清楚是硬件分辨率还是软件插值
用实验室数据代替野外数据	只展示暗室里对硬靶的测试	要求提供真实大气环境下的测试数据
低价套路	报价很低但不含安装、软件、校准	问清楚报价包含哪些, 不含哪些
波长不对	用测距用的 905 nm TOF 传感器冒充 LiDAR	真正的 LiDAR 有后向散射廓线, 不是单点测距